

パルス型ハードウェアカオスニューロンモデル を用いた自己組織化マップのための Best Matching Unit 決定回路に対する一検討

A study on Best Matching Unit Decision Unit Circuit for Self-Organizing Maps
Using Pulsed Hardware Chaos Neuron Model
Sosuke Usihijima, Yoshiki Sasaki (NihonUniversity)

1. Introduction

Recent research on spiking neural networks (SNNs) seeks to reproduce the brain's fast processing and low power usage. In our earlier work, we built a fully-connected network that used a pulse-type hardware chaotic neuron (P-HCNM) fabricated in standard CMOS. Because that network depended on teacher signals, it was not suitable for real-time learning.

In this study, we introduce a simple comparator circuit whose output current varies with the distance between an input vector and a reference vector. Using this circuit, we build a self-organizing map (SOM) that functions as an unsupervised SNN. We then test whether the circuit can reliably identify the best matching unit (BMU).

Our results confirm that the proposed circuit enables distance-based learning without external teacher signals, making it a practical building block for real-time SNN hardware at the university laboratory scale.

2. Main Body

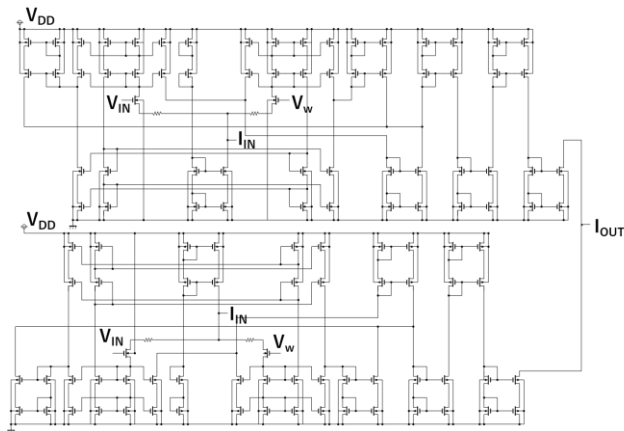


Fig1 Reference voltage comparison circuit configuration

Figure 1 shows the reference-voltage comparator circuit used in this project. The circuit has five input pins—two labeled V_{in} , two labeled V_w , and one labeled I_{in} —and a single output pin, I_{out} . The V_{in} pins carry the RGB light-intensity values of the input signal, while the V_w pins hold the matching RGB reference values. The I_{in} pin receives current from the inhibitory synapse circuit. Depending on how closely the input values in V_{in} match the reference values in V_w , the circuit outputs a corresponding current at I_{out} .

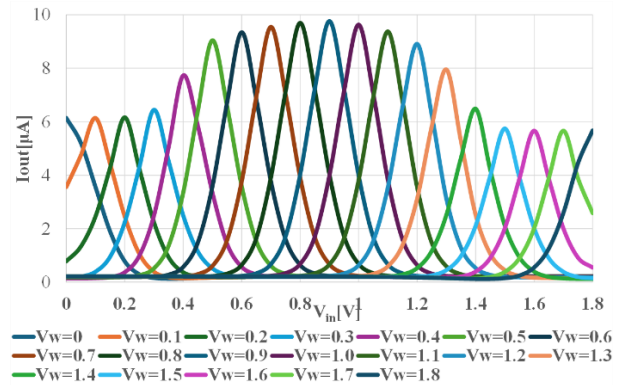


Fig2 V_{in} - I_{out} characteristic

Figure 2 shows how I_{out} changes with V_{in} . When we change the reference voltage V_w from 0 V to 1.8 V, the V_{in} value that gives the highest I_{out} moves along with it. This tells us that the circuit outputs more current when the input and reference voltages are closer to each other. Fig2

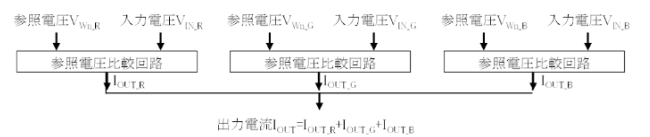


Fig3 Reference voltage comparison circuit group

Figure 3 shows three reference-voltage comparator circuits lined up in parallel—one each for the R, G, and B channels—and all three use the same settings. Each comparator puts out a current that gets larger as its input vector gets closer to its reference vector. We feed the input voltage to each circuit separately, and then tie all their output currents together at a single node.

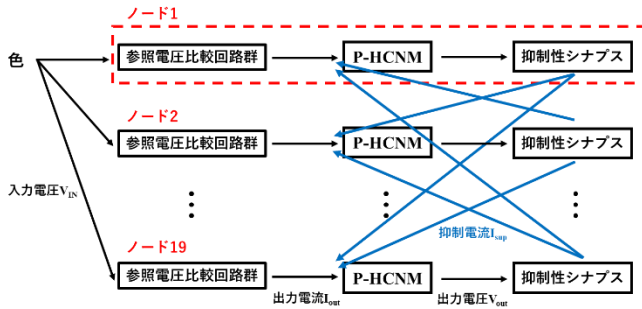


Fig4 Block diagram of the constructed SOM

Figure 4 shows the block diagram of the SOM we built for this study. It has three main parts: reference-voltage comparator circuits, neuron circuits, and inhibitory synapse circuits. All the neurons are connected to each other (there is no hierarchy). Each neuron gets a current from the comparators that grows when its input vector is closer to its reference vector, so its firing rate goes up with better matches. The neurons also inhibit one another through the synapse circuits. The neuron that fires the fastest becomes the Best Matching Unit (BMU), giving the network its winner-selection function.

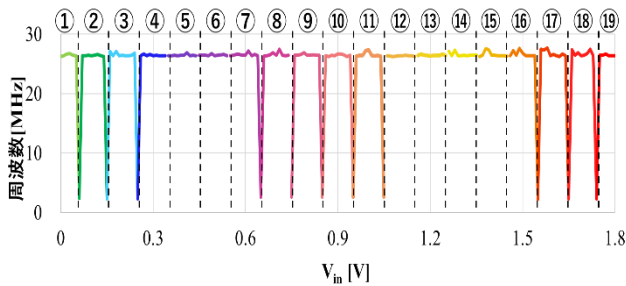


Fig5 Simulation Results

Figure 5 shows the simulation results for the circuit in Figure 4. The x-axis is the input voltage V_{in} , and the y-axis is the firing rate of each neuron. We set each reference voltage V_w from 0 V to 1.8 V in 0.1 V steps. As the graph shows, a neuron fires only when V_{in} matches its own V_w ; all other neurons stay quiet because the inhibitory synapses

hold them down. This confirms that the circuit works like a SOM and can pick out similar patterns.

3. Conclusion

In this work, we built a Self-Organizing Map (SOM) on a spiking neural network by using reference-voltage comparator circuits. The circuit is set up so that only the neuron whose reference vector is closest to the input fires the most. Our tests show that this design can pick out similar data, just like a normal SOM. Next, we will add more neurons to make the network larger and check its performance in more detail.

Acknowledgment

This work was carried out, through the Board Design Research Division of the System Design Research Center, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, with the cooperation of ROHM Co., Ltd., TOPPAN Inc., Synopsys Japan G.K., and Cadence Design Systems Japan

文 献

- (1) 飯島楓, 「スパークングニューロン解析用ソフトウェアのための STDP 学習則実装に関する一検討」,
日本大学理工学部電子工学科卒業論文, 令和 6 年
- (2) 一戸 竜司, 長名 優子, 「不応性を有する自己組織化マップによる類似画像検索」, 情報処理学会第 80 回全国大会, 2018 号, 1 巻, 2018 年
- (3) 牛島爽介・佐々木芳樹: “パルス型カオスニューロンモデルを用いた自己組織化マップのための Best Matching Unit 決定回路に対する一検討”, 第 68 回日本大学理工学部学術講演会, M-2, pp746-747, 2024

1. 全体方針

1. 学会論文レベルの技術英語を意識

- 国内大学研究室で発表するポスター／口頭発表を想定し、「平易すぎず、過度に硬すぎない」レジスタを採用した。
- 読み手が電子工学系の大学院生以上であることを前提に、専門用語は原語を保持しつつ簡潔な説明句を付した。

2. 情報の粒度と語順の最適化

- 日本語では一文が長くなりがちであるため、英語では「1 事実＝1 文」を基本に再分割した。
- 主語→動詞→目的語→条件句の順序を守り、読点の多用を避けて可読性を高めた。

英訳の手順

原文を自分の手で短縮してそこから翻訳をかける。

訳した単語

日本語原稿の語句	選択した英語	検討した代替	選択した理由
全結合ネットワーク	fully-connected network	densely connected network	機械学習分野で既定の表現であり、他分野読者にも通じる。
距離に応じて	distance-based / distance-dependent	proximity-based	数理的距離概念を想起させ、学習則の核心を示す。
教師信号	target signal	teacher signals	SOM は教師なし学習である点を強調できる。
リアルタイム環境	real-time environment	on-line setting	ハードウェア実装を念頭に“real-time”を選択。
入力ベクトル	input vector	input pattern	数式との整合性を優先。
参照ベクトル	reference vector	weight vector	SOM 文献では weight vector も一般的だが、本稿では電圧との対応を明示するため reference を採用。
出力電流	output current	output signal	電流物理量を強調。
発火周波数	firing rate / firing frequency	spike rate	ニューロンモデルの性能指標として standard
抑制制シナプス	inhibitory synapse	inhibitory coupling	“synapse” は生物学的語感を保ちつつ電子回路に転用可能。
類似データ抽出	pattern extraction of similar data	Similarity-based clustering	“extraction” で能動的機能を示す。
選択機構	winner-selection function	competition mechanism	SOM の競合学習を直感的に表せる。
実装可能	realizable / implementable	feasible	回路レベルの「製造可能性」を含意する“realizable”。
今後の課題	future work / next steps	perspectives	IEEE 論文で定番の“future work”。
パルス形ハードウェアカオスニューロンモデル	pulse-type hardware chaotic neuron (P-HCNM)		直訳に近い形で情報を欠落させず、略称を括弧内に導入して以降の記述を簡素化した。
参照電圧比較回路	reference-voltage comparator circuit		英文技術文献で一般的な“reference-voltage”＋“comparator”の複合を用い、可読性を確保した。

図表説明句の最適化

1. “Figure 1 shows the reference-voltage comparator circuit used in this project.”
 - *used in this project* を追加して、図が本研究固有であることを明示した。
2. “Depending on how closely the input values in V_{in} match the reference values in V_w , the circuit outputs a corresponding current at I_{out} .”
 - *how closely ... match* という比較構文で「距離依存性」の概念を自然に表現した。
 - *corresponding current* により入力と出力の因果関係を直接的に示した。
3. “The neuron that fires the fastest becomes the Best Matching Unit (BMU), giving the network its winner-selection function.”
 - *fires the fastest* は “highest firing frequency” の平易化であり、口頭説明時にも理解しやすい表現とした。
 - 後半の *giving the network its winner-selection function* で機能的役割を簡潔にまとめた。

使用した AI は Chat Gpt o3 である。

短縮版

近年、脳の処理能力と低消費電力性を模倣するスパイキングニューラルネットワーク（SNN）の研究が進んでいる。我々は以前、標準 CMOS で構成可能なパルス型ハードウェアカオスニューロン（P-HCNM）を用いた全結合ネットワークを検討したが、教師信号が必要でリアルタイム環境に適応するのが困難であった。そこで本稿では、教師なし学習手法である SOM を SNN として実装するため、入力と参照ベクトルの距離に応じて出力電流を制御する比較回路を提案し、BMU の選出が可能かを検討した。Fig1 に、今回提案する参照電圧比較回路を示す。同図は、5つの入力端子 V_{in} 、 V_w 及び I_{in} 、1つの出力端子 I_{out} を持つ。入力端子 V_{in} は RGB の要素に分けた光強度の入力ベクトルを、 V_w は RGB それぞれの参照ベクトルを、 I_{in} には抑制性シナプスモデルからの電流を入力する。出力端子 I_{out} は、2つの入力端子 V_{in} 、 V_w に応じて電流を出力する。Fig. 2 は $V_{in} - I_{out}$ 特性を示し、参照ベクトル V_w を 0~1.8 V の範囲で変化させると最も大きく反応する V_{in} が移動する。したがって、本回路は入力ベクトルと参照ベクトルの一致度に応じて出力電流を生成できることが確認された。Fig. 3 は、RGB 各チャネル用に同一パラメータで構成した参照電圧比較回路を 3 個並列に配置した回路群である。各比較回路は、入力ベクトルと参照ベクトルの一致度に応じた電流を生成する。入力電圧は回路ごとに個別に印加し、生成された出力電流は共通端子に集約される。Fig. 4 は、本研究で検討した SOM のブロック図である。本構成は、参照電圧比較回路群・ニューロンモデル・抑制性シナプスモデルから成り、階層を持たない全結合型のネットワークを形成している。各ニューロンは、参照電圧比較回路から入力ベクトルと参照ベクトルの一致度に応じた電流を受け取り、その大きさに応じて発火周波数が変化する。ニューロン同士は抑制性シナプスで相互接続されており、最も発火頻度の高いニューロンを Best Matching Unit（BMU）とすることで、SOM の選択機構を実現している。Fig. 5 は Fig. 4 のブロック図に基づくシミュレーション結果を示しており、入力電圧 V_{in} に対する各ニューロンの発火周波数を表している。参照ベクトル V_w は 0~1.8V を 0.1V 刻みで設定した結果、各ニューロンが対応する入力に対してのみ発火し、それ以外のノードは抑制されている様子が確認できた。これにより、本構成が SOM の類似データ抽出特性を有することが示された。本研究では、参照電圧比較回路を用いてスパイキングニューラルネットワーク上に自己組織化マップ（SOM）を実装し、入力ベクトルに最も近い特徴ベクトルに対応するノードのみが優先的に発火する構成を検証した。その結果、提案回路により SOM の本質である類似データの抽出機能が実現可能であることを確認した。今後はノード数を増やし、ネットワーク規模を拡大して特性をさらに評価する予定である。

原文

近年、脳が持つ優れた処理能力および低消費電力性を、スパイク型ニューラルネットワークで再現する研究が行われている[1]。先に我々は、標準的な CMOS プロセスのみで構築可能なパルス型ハードウェアカオスニューロンモデル(以下、P-HCNM)を用いた全結合ネットワークを検討した。しかし、学習には教師信号を用いる必要があり、教師信号を与えることが難しいリアルタイムな環境に適応することが困難であった。そのため、教師信号なしで学習が可能なネットワークをスパイク型ニューラルネットワークにおいても実現する必要がある。本稿では、教師なし学習の一種である Self-Organizing Map(以下、SOM)をスパイク型ニューラルネットワークとして実装するため、入力ベクトルと参照ベクトルのユークリッド距離に応じて出力電流を制御可能な参照電圧比較回路を提案し、それを用いることで Best Matching Unit を選出可能か検討を行ったので報告する。Fig1 に、今回提案する参照電圧比較回路の構成を示す。同図は、5つの入力端子 V_{in} 、 V_w 及び I_{in} 、1つの出力端子 I_{out} を持つ。入力端子 V_{in} は RGB の要素に分けた光強度の入力ベクトルを、 V_w は RGB それぞれの参照ベクトルを、 I_{in} に抑制性シナプスモデルからの電流を入力する。出力端子 I_{out} は、2つの入力端子 V_{in} 、 V_w に応じて電流を出力する。Fig2 に、Fig1 の V_{in} - I_{out} 特性を示す。図中、横軸は V_{in} を、縦軸は I_{out} を示す。また、解析条件として V_w を 0~1.8V まで変化させた。同図から、設定した参照ベクトル V_w に応じて最も強く反応する入力ベクトル V_{in} が変化していることがわかる。以上により、本回路構成は、入力ベクトルと参照ベクトルの一致度に応じて出力電流を生成可能であることを示している。Fig3 に、参照電圧比較回路群の構成を示す。参照電圧比較回路は入力ベクトルと参照ベクトルの一致度に応じて出力電流を生成する回路である。今回、色の自己組織化を目的に、RGB の3つの参照電圧比較回路を用いた。同中、3つの参照ベクトルは結果の比較をし易くするため、すべて同じパラメータを用いた。また、入力電圧はそれぞれ個別に与え、出力電流は共通の端子に接続した。Fig4 に、今回検討した SOM のブロック図を示す。同図は、参照電圧比較回路群、ニューロンモデル、抑制性シナプスモデルにより構成している。同図は、階層を持たない相互結合ネットワークであり、すべてのニューロンモデルは自身以外のすべてのニューロンモデルに対して抑制性シナプスモデルで接続している。また、ニューロンモデルは、入力として一つの参照電圧比較回路群と接続しており、それぞれが持つ入力ベクトルと参照ベクトルの一致度に応じて電流を受け取る構成である。ニューロンモデルの出力周波数は、入力される電流値の大きさに応じて変化するように設計しており、最も周波数が高いニューロンモデルを Best Matching Unit とする構成である。なお、参照電圧比較回路群のみでは勝者ベクトルである Best Matching Unit を決められないことから、ニューロンモデルは自身以外のニューロンモデルに対し抑制性シナプスを接続した。これにより、入力ベクトルに最も近い参照ベクトルを持つノードの発火生起確率が高くなり、他ノードの発火生起確率を下げることによって Best Matching Unit を決める構成である。Fig5 に、Fig4 で示したブロック図のシミュレーション結果を示す。図中、横軸は V_{in} を、縦軸はニューロンモデルの発火周波数を示す。図中①~⑯はノード番号に対応する。解析条件として、各ノードの参照ベクトル V_w は 0~1.8V までを 0.1V 刻みで設定した。同図に示すとおり、入力ベクトル V_{in} を 0~1.8V まで変化させると、 V_{in} に対して発火する V_w をそれぞれ持つことが分かる。また、1つのノードが発火している際、他ノードにおいては発火周波数が見られないため、抑制性シナプスモデルによる抑制の作用が働いていることが分かる。以上のことは、本構成を用いることで、SOM の特性である類似したデータの抽出が可能であることを示している。今回、SOM をスパイク型ニューラルネットワークとして実装するため、入力ベクトルに最も近い特徴ベクトルを抽出し、それに対応するノードのみが最も発火することが可能な構成について検討を行った。その結果、参照電圧比較回路を用いることで、SOM の特性である類似したデータの抽出が出来ることを明らかにした。今後はノードの数を増やし、規模を大きくして検討を行う予定である。